



LE CYCLE DE VIE ET L'INDICE DE RÉPARABILITÉ

OBJECTIF — Tu sauras ranger les cinq étapes du cycle de vie et lire un indice de réparabilité.

En Nouvelle-Calédonie, un appareil hors d'usage ne peut pas être recyclé sur place : il repart par bateau, à 18 000 km, ou il reste sur le territoire.

Choisir un objet réparable n'est donc pas un geste symbolique ici : c'est une décision technique, et elle se lit sur une étiquette.

? Où va un objet technique quand on ne s'en sert plus, et pourquoi est-ce un problème en Nouvelle-Calédonie ?

PARTIE 1 — Les cinq étapes, et leur coût

► Numérote les cinq étapes de 1 à 5, dans l'ordre. Attention : elles ne sont pas dans le bon ordre.

Étape	N°
Distribution : transport et vente	
Extraction des matières premières	
Fin de vie : collecte, recyclage ou décharge	
Utilisation par le client	
Fabrication et assemblage	

► Coche l'étape qui consomme le plus d'énergie pour un smartphone.

☐ extraction + fabrication ☐ utilisation ☐ fin de vie

PARTIE 2 — Je calcule

Fabriquer un smartphone demande environ 250 kg de matières premières et 80 kg de CO₂. L'utiliser pendant un an en demande environ 10 kg.

► Complète les trois calculs.

a. CO₂ d'un téléphone gardé 2 ans : $80 + (10 \times 2) = \dots\dots\dots$ kg

b. CO₂ d'un téléphone gardé 4 ans : $80 + (10 \times 4) = \dots\dots\dots$ kg

c. Deux téléphones gardés 2 ans chacun : $\dots\dots\dots \times 2 = \dots\dots\dots$ kg

► Entoure la bonne réponse.

Sur 4 ans, garder un seul téléphone émet : moins / plus que d'en changer

PARTIE 3 — L'indice de réparabilité

L'indice de réparabilité note un appareil sur 10 selon cinq critères : documentation, démontabilité, disponibilité des pièces, prix des pièces, et un critère propre à la famille de produits.

► Écris le critère concerné par chaque phrase, en le choisissant dans la banque.

Banque de mots (un mot peut servir plusieurs fois, un mot peut ne pas servir) : prix des pièces · démontabilité · documentation · disponibilité des pièces

La phrase	Le critère
EXEMPLE — « la notice de démontage est en ligne »	documentation
« la batterie est collée, pas vissée »	
« un écran neuf coûte la moitié du téléphone »	
« la marque ne vend plus de pièces après 3 ans »	

► Lis les deux étiquettes projetées, écris leur note et coche celui que tu conseilles.

Appareil	Indice /10	Je le conseille
Appareil A		☐
Appareil B		☐

PARTIE 4 — Ce que j'ai compris

► Complète la phrase. Une seule phrase suffit : c'est la seule rédaction de la fiche.

Un indice de réparabilité élevé compte davantage en Nouvelle-Calédonie qu'en métropole, parce que ...

.....

.....

BILAN — ce que je retiens

- Le cycle de vie compte cinq étapes, de l'..... à la fin de vie.
- Pour un smartphone, la pèse le plus lourd en énergie.
- L'indice de réparabilité note l'appareil sur
- Une pièce introuvable rend l'appareil , même s'il est simple.

« Sur une île, tout ce qui arrive doit repartir : c'est ce qui rend la réparation stratégique. »